

INFORME DE OBSERVACIONES GEOLÓGICAS POR CERRO MIRADOR CRISTO DEL MAIPO, SECTOR LO GALLARDO.

Fecha de observaciones: 24 de Julio de 2019.

Asistencia solicitada por: I. Municipalidad de San Antonio

Asistencia realizada por: Carlos Gálvez y Natalia Sepúlveda

Revisado por: Alejandro Alfaro y Carolina Jara

RESUMEN

De acuerdo a lo solicitado por la I. Municipalidad de San Antonio, se visitó el sector de Lo Gallardo, debido a una serie de denuncias por parte de vecinos del sector quienes manifiestan que, a partir de mayo del presente año, han comenzado a percibir fuertes sonidos similares a ruidos subterráneos, originados en un sector puntual de la ladera suroeste del Cerro Mirador Cristo del Maipo. El efecto de estos comprende vibraciones inusuales en los vidrios de las viviendas y movimientos relativos de artefactos domésticos. Esta situación genera la necesidad de evaluar si estos sonidos se deben a algún problema geológico.

La roca que compone el cerro en cuestión corresponde a roca intrusiva granítica de composición félsica, la que sobreyace en no conformidad unidades aluviales de mala selección con fragmentos de hasta 3 m de diámetro y una matriz arcillosa de color pardo oscuro.

En la ladera de orientación suroeste se observaron numerosas grietas de orientación NO-SE, tanto abiertas como cerradas, estas últimas con un importante desarrollo de formación de suelo y vegetación. En base a estas observaciones se recomienda el monitoreo de las aperturas de las grietas observadas, instalación de estacas o monolitos para cuantificar las aberturas de las grietas y determinar la existencia de movimientos de la ladera. Asimismo, se sugiere la paralización de trabajos en canteras adyacentes.

I. Antecedentes generales

La zona de estudio se ubica en el sector de Lo Gallardo, en la ladera suroeste del Cerro Mirador Cristo del Maipo (ver figura 1), la cual se encuentra a aproximadamente 2 km hacia el NO del centro de Llole y a 3 km al ESE de San Juan. En los pies de esta ladera se extiende la carretera G-904 que conecta estas localidades con la ruta 78 y que, en la zona de estudio, tiene orientación NO-SE. Inmediatamente al SO de la carretera hay varias viviendas y un colegio, las cuales colindan con

terrenos dedicados a la agricultura. Cabe notar que en los pies del cerro hay varios laboreos mineros no metálicos de tipo cantera.

La ladera estudiada posee una pendiente aproximada de 25° , con sectores más empinados que alcanzan los 35° , y se encuentra en el flanco norte de las terrazas fluviales producto de la acción del río Maipo. De acuerdo al mapa geológico escala 1:100.000 de Wall *et al.* (1996) (ver figura 2), el basamento rocoso se compone principalmente de sienogranitos de biotita de edad Triásico-Jurásico, con una cubierta sedimentaria de hasta 3 m de potencia, de características aluviales con alto contenido de finos. Hacia el sur de la ladera y en las quebradas cercanas, se encuentran depósitos aluviales compuestos por gravas, arenas y limos. Ya más hacia el sur, se emplazan depósitos fluviales actuales, que corresponden a lentes de arenas con estratificación plana-horizontal y cruzada, y limos finamente laminados.

Según los lugareños, los ruidos detectados en la ladera habrían comenzado hace más de dos meses de la visita a terreno y son comparados a especie de “disparos”, cuyo lugar de origen estaría aproximadamente 50 m ladera arriba desde la base del cerro. Las zonas afectadas por el ruido son las construcciones edificadas al frente de la ladera, que se traduce en vibración de las paredes y ventanas de las viviendas. Los ruidos son constantes y no tienen una periodicidad reconocible.



Figura 1: En el recuadro rojo se muestra la ubicación de zona de ruidos extraños en Lo Gallardo.

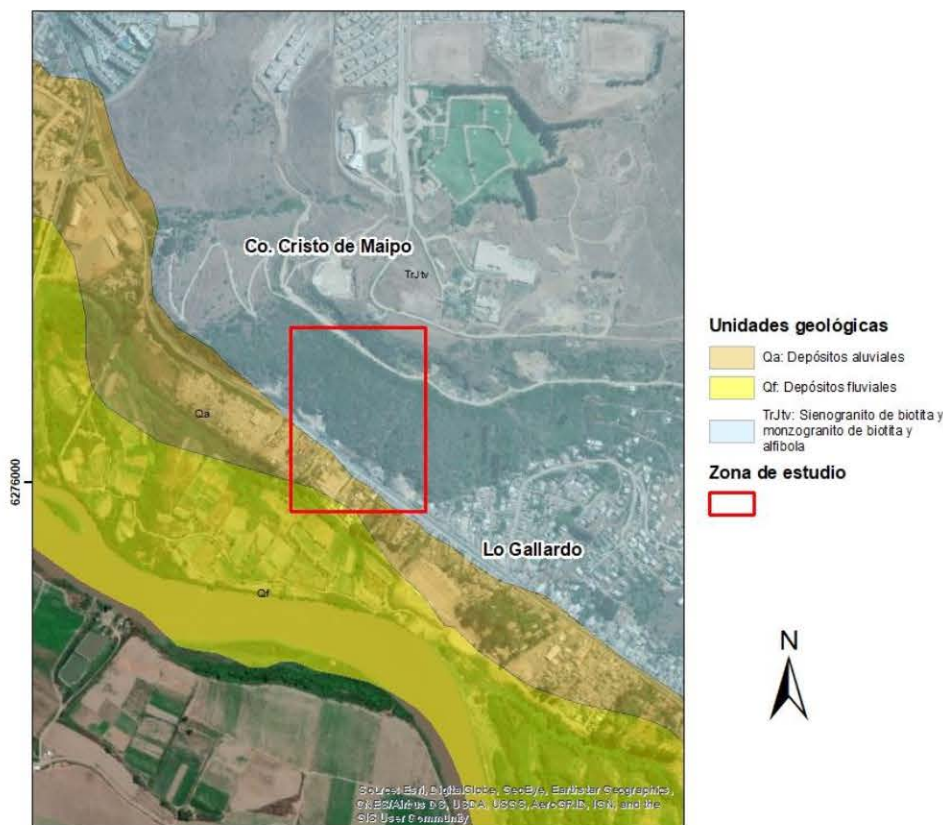


Figura 2: Mapa geológico del área de estudio. Modificado mapa geológico de Wall *et al.*, 1996.

II. Observaciones en Terreno

La visita a terreno realizada el 25 de julio del presente, se llevó a cabo en conjunto con autoridades comunales, representantes vecinales y SERNAGEOMIN regional. Las actividades contemplaron una reunión inicial con los participantes, reconocimiento geológico en terreno, y terminó con una reunión final y entrevista con la prensa local.

En la reunión inicial, se consultó a los vecinos sobre los ruidos, su intensidad, periodicidad y posibles causas. Dentro de las posibilidades de origen no geológico del ruido se mencionaron la acción de labores de minería, acción hidráulica de cañerías subterráneas, tráfico de autos y camiones, entre otros. Además, se dio a conocer la existencia de un registro informal tomado de cada evento registrado por los habitantes de las viviendas más cercanas.

En el reconocimiento geológico se realizó un descenso desde el camino que lleva al Cristo Maipo por la ladera hacia el sur hasta los pies del cerro (ver figura 3). El terreno se encontraba húmedo producto de las precipitaciones de días anteriores. La cubierta sedimentaria observada posee mala selección en sus fragmentos y matriz-soportada, con una razón clasto-matriz cercano a 60/40. La matriz tiene un alto contenido de finos (arcillas y limos). Los clastos observados

INF-2019-VALPARAISO-03

corresponden a fragmentos de roca basal de tamaños variables llegando hasta los 2 m de diámetro. Algunos de estos fragmentos mayores están separados de la cubierta en la parte basal superior y dan la impresión de estar inestables.

Con respecto a las estructuras observadas en la cubierta sedimentaria, se presentan varias grietas extensionales de dirección preferencia NO-SE, siguiendo el mismo sentido de la ladera (ver figura 4, tabla1), con anchos promedio de 10 cm y hasta 2 cm de profundidad. Además, se observaron saltos métricos del terreno de hasta 1,5 m, interpretadas como grietas con desplazamiento relativo. Estas últimas estaban cubiertas por suelo y vegetación, por lo que no fue posible identificar el estado de su abertura (ver figura 5). En general, la morfología de la superficie es escalonada, con cambios de pendiente constante ladera abajo (ver figura 6). Es importante mencionar que, sobre el talud, coexisten numerosos árboles (boldo, hualle, litre) de carácter arbustivo y altura hasta 3 m, en las que no fue posible asociar alguna inclinación o deformación aparente de vegetación en los sectores de grietas.

En la base de la ladera se observan algunos fenómenos de remoción en masa de menor envergadura que cubren la roca expuesta en los laboreos mineros. En este sector, se identifica una zona de cizalle en la que se observa una brecha de falla y salbanda, la cual atravesaría a la unidad intrusiva con orientación N60°O/40°NE.

Cabe destacar que durante el terreno no se percibieron ruidos como los descritos por los lugareños, ni evidencias concretas que dieran indicio de posible origen geológico de estos.



Figura 3. Vista ladera suroeste, cerro Mirador Cristo del Maipo.



Tabla 1. Orientaciones grietas observadas en zona de ruidos, sector Lo Gallardo-San Antonio.

Sistema de coordenadas en WGS 84 zona 19S

UTM N	UTM E	Estado	Rumbo
6.276.188	258.762	Cerrada	N55°O/90
6.276.188	258.751	Abierta	N40°O/90
6.276.150	258.743	Abierta	N45°O/90
6.276.114	258.746	Cerrada	N60°O/90
6.276.102	258.743	Abierta	N70°O





Figura 4: Localización de zona de escarpes, grietas extensionales y lineamiento asociado a falla.





Figura 5. Foto Izquierda muestra grietas con cobertura de vegetación, orientación N40°O. En la derecha se ven grietas abiertas de 3 cm de espaciamento y 4 cm de profundidad.



Figura 6. Ejemplos de cambios de pendiente en la cubierta sedimentaria.

III. Conclusiones

En base a las observaciones de la visita a terreno se puede concluir lo siguiente:

1. La geología de sector corresponde a un basamento rocoso intrusivo con una cobertura sedimentaria de hasta 3 m de potencia de características aluviales con alto contenido de material fino (limos y arcillas).
2. A partir de las observaciones de terreno no es posible determinar el origen geológico de los “ruidos”. Durante la visita no se percibió alguna señal acústica como la indicada por los vecinos del sector.
3. En la ladera suroeste del Cerro Mirador Cristo del Maipo se identificaron grietas y desplazamientos verticales del terreno que dan cuenta de movimientos de la ladera, a lo menos de la cobertura superficial. Las evidencias de los depósitos reconocidos indican que corresponde a un tipo de deslizamiento antiguo.
4. En el sector se reconoció actividad antrópica asociada a la extracción informal en canteras. Esta actividad genera taludes inestables y posibles vibraciones que pueden afectar la estabilidad general de la ladera.

IV. Recomendaciones

1. Se recomienda realizar la recopilación de mayores antecedentes respecto a las actividades que se realizan en el sector (botaderos, tratamiento de aguas, actividad industrial o cualquier actividad antrópica que pueda generar ruidos o vibraciones).
2. Se recomienda realizar un estudio geofísico para determinar el origen y tipo de ruido y vibraciones utilizando geófonos, micrófonos y/o acelerómetros. Asimismo, también se sugiere realizar un perfil geofísico transversal a la ladera para determinar las características y espesor del material deslizado.
3. Se recomienda que el Municipio, a través de las Juntas de Vecinos, realice una encuesta a los habitantes del sector a fin de establecer con claridad la proveniencia de los “ruidos” en un radio de 1km desde la ladera afectada.
4. Se recomienda la instalación de estacas o monolitos para la cuantificación del espaciamiento de las grietas y su periodo de actividad (ver Anexo 1). El registro debe estar a cargo del personal Municipal o con el apoyo técnico de SERNAGEOMIN.
5. Realizar un catastro de las actividades formales e informales, relacionadas con la extracción de materiales en canteras. Solicitar volúmenes y tipo de material extraídos, frecuencia de detonaciones (en el caso que corresponda) y tipo de extracción.
6. Restringir al máximo y limitar los trabajos que se realizan en canteras del lugar, ya que esto puede contribuir a la desestabilización del talud y las laderas.

V. Referencias

- Garrido y Ramos 2016. Observaciones monitoreo a remoción en masa, sector Panitao, cuesta Zúñiga, comuna de Puerto Montt, provincia de Llanquihue, región de Los Lagos. Informe Inédito. Sernageomin.
- Wall, R.; Gana, P.; Gutiérrez, A. 1996. Mapa geológico del área de San Antonio-Melipilla, Regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador General Bernardo O'Higgins. Escala 1:100.000. Sernageomin.

VI. Anexo 1: Metodología para la instalación de monolitos para la medición de deformación.

La base metodológica para la instalación de monolitos ha sido aplicada por SERNAGEOMIN en la región de Los Lagos (Garrido y Ramos 2016), en donde se detallan las especificaciones técnicas de la instalación de estacas para el monitoreo de remociones en masa.

A continuación se resumen la metodología implementada:

Monumentación de puntos de control y estaciones bases

La monumentación comprende la instalación de monolitos con mezcla de cemento y una barra de metal colocada dentro de un tubo de material PVC en excavaciones de 45 cm de profundidad como mínimo (fig. A1). Esta operación se realiza en los puntos de control (con movimiento) y estaciones bases (a lo menos dos, estáticas).

Los puntos de control fueron dispuestos en torno al escarpe superior, mientras que los puntos de las estaciones base fueron definidas según disponibilidad del terreno y triangulando hacia la zona a medir para obtener mejor precisión.

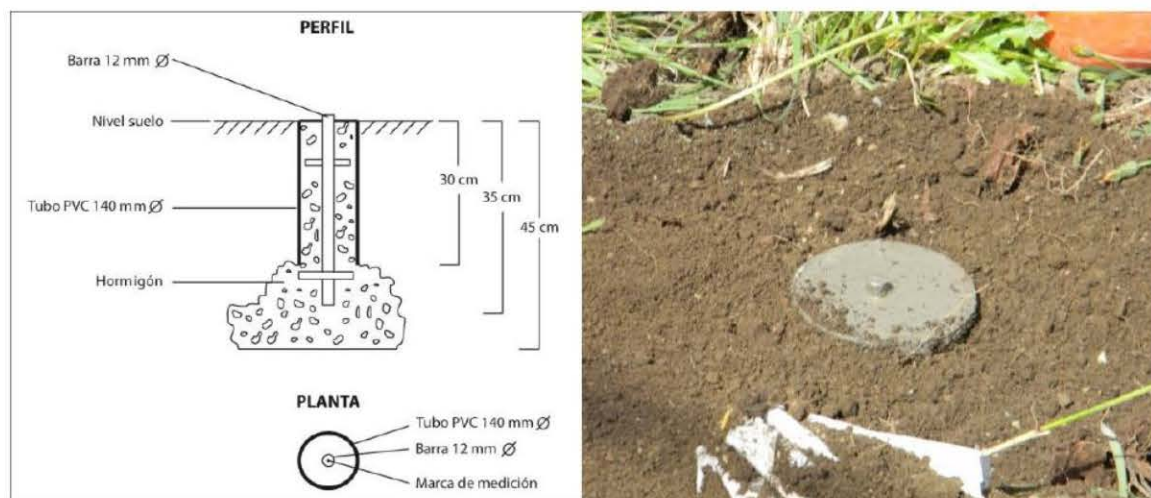


Figura A1: Esquema y fotografía de monolito.

Procedimiento de medición estaciones bases

Para la obtención de las coordenadas de las estaciones bases se utiliza un vértice geodésico establecido (ej. PUERTO MONTT, correspondiente a una estación activa dGPS de Bienes Nacionales, ubicada en la ciudad de Puerto Montt). Las estaciones bases deben ser medidas por un período de 8 horas cada una con un intervalo de grabación de 1 segundo a fin de obtener las coordenadas XYZ. El sistema de referencia utilizado es Datum SIRGAS, proyección UTM y altura elipsoidal. Para el trabajo realizado en la región de Los Lagos se utilizó equipos GPS doble frecuencia marca Ashtech z-Xtreme, los cuales fueron donados por el Servicio Geológico de Canadá por medio del "Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas" (2003).

Procedimiento de medición puntos de control

En el caso del trabajo realizado en la región de Los Lagos, la medición de los puntos de control se realizó con dos estaciones bases desde las cuales se hizo el cálculo de coordenadas. Los puntos de control fueron medidos por un período de 2 horas cada uno con un intervalo de grabación cada un segundo a fin de obtener los resultados de sus coordenadas XYZ. El sistema de referencia utilizado fue Datum SIRGAS, proyección UTM uso 18 y altura elipsoidal. Para este trabajo se utilizaron equipos GPS doble frecuencia marca Ashtech z-Xtreme. El error en las mediciones es de 0,020m (error instrumento 5mm +1ppm y error de instalación antena). Para el post proceso se utilizó el software Ashtech Solution 2.60.

Para la toma de mediciones se sugiere una planilla que incluya los siguientes puntos:

- Fecha de toma del dato
- Sistema de registro (sistema de referencia, Datum, uso y equipo utilizado)
- Código o nombre del punto (control o estación base).
- Coordenadas X, Y
- Altura (Z)
- Error